

07 - FMPP MOOCS - La Psychologie de comportement - Pr. Kissani

(0:01 - 2:52)

La psychologie du comportement, cours de première année, le comportement c'est vraiment l'attitude de n'importe quel être humain, donc tout d'abord ça désigne en fait les actions, comme l'avis d'un être vivant, il a été introduit en psychologie française en 1908 par Henri Pierron comme équivalent français de l'anglais American Behavior, donc ça c'est la définition générale et donc en fait c'est toute expression qui est perçue par autrui, par une autre personne, vis-à-vis de cette personne là, donc comment elle se comporte, comment elle bouge, comment elle regarde, comment elle mange, comment elle respecte, comment elle salue, etc. Donc tout ça c'est le comportement, donc en fait le comportement c'est un ensemble, comme on l'avait dit, de réactions et donc ça peut se voir bien sûr au niveau de tout ce qui est école, de tout ce qui est technologie, par exemple comportement par exemple vis-à-vis d'un téléphone, etc. Utilisation des nouvelles technologies, comportement des enfants vis-à-vis des parents, comportement individuel ou collectif, en équipe, par exemple pratique de sport, etc.

Tout ce qui est vis-à-vis par exemple de faire des courses au marché, et bien sûr ça englobe toutes les activités d'un être vivant, pas uniquement un être humain, mais même les végétaux, même les animaux, ils ont leur comportement. Donc le comportement c'est la partie de son activité qui se manifeste à un observateur, c'est à dire c'est comment l'observateur nous regarde, comment il nous voit, comment est-ce qu'on réagit. Et le comportement des animaux, des humains et non humains peut être décrit comme l'ensemble des actions et réactions, des mouvements, des modifications physiologiques, des expressions verbales, etc.

d'un individu dans une situation. Là en fait on voit sur des différentes vues de cerveau humain, ça c'est pour le comportement humain, par exemple dans l'exemple numéro 1, on voit comment quand on écoute des sons, et bien on active notamment le noyau cochléaire, bien sûr tout ce qui est audition, mais il n'y a pas que l'audition qui intervient, il y a aussi le transcérébral, il y a le cervelet, il y a les émotions et l'information se déplace vers le cortex temporal et se trouve où se trouvent les aires auditives primaires et secondaires. Deuxième exemple, c'est par exemple écouter une musique familière, donc c'est toujours écouté, mais on voit que d'autres parties du cerveau vont s'activer et donc là ça active entre autres des régions impliquées dans la mémoire, ce sont par exemple l'hippocampe et les aires du cortex frontal.

(2:53 - 24:21)

Troisièmement, par exemple battre de la mesure, quelqu'un qui bat de la mesure avec le pied, c'est à dire qu'il fait une harmonie avec les sons du pied et ça nécessite une synchronisation temporelle et implique le cervelet et le cortex moteur frontal, comme on le voit dans le cervelet et le cortex moteur, donc c'est toujours aussi du son ou faire un son avec ses pieds et voilà donc deux structures qui sont activées. Le quatrième exemple, c'est par exemple inventer une

musique, par exemple en chantant on met en jeu certaines régions situées dans le cortex frontal et temporal, donc au niveau frontal et temporal. Cinquième exemple, c'est écouter une musique et traiter ses structures, implique des régions qui participent aussi au langage, telles que les aires de Broca et Wernicke ainsi que d'autres régions du cortex temporal, comme on voit bien ici le temporal mais aussi l'aire de Wernicke qui est en fait l'aire qui décolle de langage verbal et aussi l'aire de Broca qui est l'aire qui produit, qui génère le langage verbal.

Et en dernier, tout ce qui est émotions, bien sûr quand on écoute de la musique, on ressent de la musique, on active des structures qui participent aux émotions et notamment c'est l'amygdale comme on voit ici et aussi le cortex orbitofrontal, bien sûr ça donne un peu de joie, de bonheur et entre parenthèses, donc on invite aussi nos étudiants à un peu développer ces structures-là pour ne pas stresser, pour ne pas paniquer, ni avec la personne des examens, ni avec d'autres problèmes comme ce qu'on vit actuellement avec le coronavirus durant cette nuit mars. Le comportement des animaux, le comportement ne touche pas que les humains mais aussi les animaux, ils sont contrôlés par leur système endocrinien et leur système nerveux. Ils sont surtout contrôlés par le système endocrinien et des systèmes réflexes, à la différence de l'être humain.

La complexité du comportement d'un animal est en étroite relation avec la complexité dans son système nerveux. Plus le cerveau est complexe, plus les comportements peuvent devenir élaborés et ainsi être mieux adaptés à l'environnement. Comme on voit par exemple le comportement de cette ours dans les lacs du Canada et du nord de l'Amérique en fait qui se met en contre-courant et là il y a les fameux poissons qui viennent en fait en contre-courant pour aller pendre leurs oeufs dans les sources du lac et lui en fait il saisit l'occasion là donc un peu pour faire son repas et donc ça aussi c'est une adaptation, il analyse la situation, il voit comment donc faire face à sa femme.

Là c'est juste pour deviner la complexité de ce schéma général du comportement chez l'animal donc en fait bien sûr c'est vraiment très très complexe et on voit par exemple un animal il peut communiquer sur le plan visuel donc ça peut être suite à une agression donc à entendre des sons ça peut aussi être un élément auditif de communication ou bien des simulations chimiques, phéromones par exemple qui peut être libérée aussi stimuler sa communication et donc tout ceci va activer son système de comportement et bien sûr son système de comportement ça peut soit donner des mouvements bien sûr différents types de mouvements par exemple des mouvements kinésio-géniques donc il peut par exemple faire un changement de vitesse non dirigée par exemple il peut migrer de longue distance par exemple c'est les animaux en Afrique quand il y a manque de plantes là ils vont faire de longues migrations mais c'est pour faire face à la faim ou bien ça peut être des comportements orientés ou bien ça peut être un comportement social altruistique ou bien territorial par exemple il y a des animaux qui tracent leur territoire ou bien de dominance hiérarchique c'est par exemple les mâles qui pour recherche de femelles etc pour s'accoupler là ils veulent tracer leur territoire et chasser les autres mâles concurrents ou bien des comportements agonistes ou bien d'autres comportements bien sûr comme on voit ici ou ça peut

aussi inclure des apprentissages associatifs comme ce qu'on voit là et différents autres exemples donc on peut le deviner ou bien ça peut aussi inclure des habituations le comportement par exemple peut s'habituer et tolérer quelque chose qu'on ne tolère pas donc ça aussi ça rentre dans le cadre du comportement ou bien ça peut inclure des choses instinctives donc soit qui peut être innée comme par exemple le fait de têter les jeunes gazelles quand un bébé girafant par exemple vient au monde donc la première des choses c'est qu'il va se mettre sur les pattes pour ne pas être dévoré par un tigre ou un prédateur et la deuxième des choses c'est tout ce qui est inné par exemple c'est la succion c'est comme chez les bébés ou bien ça peut être hérité on peut apprendre un nouveau comportement donc ça aussi c'est juste pour schématiser la complexité du comportement dans lequel il y a deux composantes et une composante interne c'est tout ce qui est processus mécanique interne et donc c'est plus des éléments physiologiques et donc là ça va donner des mouvements organisés pour l'intérieur du corps donc avec des choses obligatoires et donc ça va assurer la survie de l'être vivant en question ou bien ça peut être des comportements visibles de l'extérieur fait comme des mouvements organisés comme la marche comme la fuite comme l'agressivité comme l'attaque chez les animaux donc c'est surtout dépendant de l'éthologie et donc là en fait on voit que par exemple les principes fondamentaux du vivant c'est que d'abord l'organisation donc tout être vivant, végétal, animal ou humain, l'organisation est capitale donc c'est un des facteurs fondamentaux de la vie et une fois on est désorganisé ça peut même provoquer la mort l'autre élément c'est le mouvement, le mouvement est un autre facteur fondamental de la vie et l'arrivée du mouvement bien sûr provoque la mort l'autre chose c'est les limites donc chacun de nous connaît ses limites et la délimitation est également un facteur fondamental de la vie, il faut toujours se délimiter, c'est son territoire, son gain de pain etc son travail, ses fonctions, ses responsabilités et la suppression des limites provoque là aussi la mort, c'est comme en fait les animaux qui sortent un peu de leurs clans ou de leur territoire, ils peuvent être facilement attaqués par un prédateur, il y a aussi l'organisme, l'organisme donc n'est une structure vivante et autonome que par l'existence de limites, de mouvements et d'organisation donc en fait c'est trois éléments ils vont définir le quatrième et c'est à la base de la survie, donc le comportement comme on l'avait dit n'est pas uniquement humain ou animal mais il est aussi végétal et c'est un phénomène extrêmement limité, le mouvement végétal dépend essentiellement du mécanisme hydrodynamique de la turgescence, des variations de turgescence de cellules très localisées de nombreuses plantes produisent chez elles des mouvements d'organes tels que la fermeture des pétales de fleurs qu'on appelle l'isérant comme ce qu'on voit sur ces images là donc bien sûr quand il y a des insectes qui se déposent les pétales sont ouvertes et dès que l'insecte se dépose les pétales vont se fermer et après ils vont emprisonner l'insecte et ça aussi c'est un comportement de survie de ces plantes là, ces plantes vraiment très très spéciales ou de folioles diverses papillomaceae ou bien des cas spectaculaires ce qu'on appelle la sensitive ou le repliement de tentacules pièges de feuilles de plantes carnivores comme c'est le cas ici là il y a différents types de comportements il y a le comportement de reproduction du fait de s'accoupler parce que c'est la base de la survie de l'espèce comportement érotique pour stimuler pour exciter pour avoir du plaisir sexuel

comportement organisationnel c'est la base de tout l'organisation le comportement moteur la marche le salut l'alimentation et tout comportement alimentaire donc l'hygiène alimentaire comment manger correctement en groupe ou en individuel comportement donc là on va voir maintenant la psychologie sociale c'est une science qui étudie notamment les influences réciproques entre comportement individuel et comportement collectif et bien sûr chacun de nous il peut agir individuellement mais il faut savoir que en général on agit en famille les plantes c'est en famille bien sûr il y a le respect il y a quand quelqu'un parle l'autre écoute par exemple les parents respectent les enfants respectent les parents les parents respectent leurs enfants il les traite avec tendresse et amour et bien sûr entre l'épouse et le mari ainsi de suite et ça aussi ça concerne pas uniquement les humains mais aussi les autres êtres vivants par exemple les animaux et donc ça c'est une étude sociologique du comportement humain qui qu'est la psychologie sociale mais c'est pas que humain mais aussi pour les animaux et des végétaux aussi il apparaît que l'individu en groupe ou dans la société formelle ou informelle perd plus ou moins une grande partie de son autonomie de penser tout simplement parce qu'il y a des guidelines il y a des limites à ne pas dépasser comme on avait vu tout à l'heure quand on dépasse les limites ça peut causer la mort donc il a alors tendance à se rallier à la pensée au comportement du groupe ou de la masse et ainsi à se comporter différemment de ce qu'il ferait s'il était isolé et là par exemple on voit des comportements par exemple à la classe il faut écouter le prof et bien sûr une fois la classe se termine on peut aller jouer et même dans le cadre de jeu etc donc il y a toujours une harmonie il y a une logique et une discipline ou bien on peut s'asseoir à discuter et là il faut que quand quelqu'un parle les autres écoutent ou bien par exemple quelqu'un peut animer un groupe et là les autres bien sûr sont disciplinés il écoute l'animateur et bien sûr parfois on peut même rentrer ses ses lois collectives et ça ça entraîne de sérieux problèmes par exemple ça peut être quelqu'un qui brûle quelque chose d'interdit et ça peut causer un danger ça peut causer un accident mortel pour ce conducteur de bicyclette ici et donc des individus qui reçoivent des simulés peuvent changer de comportement ça dépend de leur cerveau de leur éducation de leur génétique de l'environnement un exemple de recherche pratique sur ces phénomènes c'est l'économie comportementale quelques exemples de comportements chez l'enfant avec sa maman par exemple prévenir l'intimidation il faut éviter d'intimider éviter de faire peur aux enfants de leur dire on va appeler l'animal bien le diable bien vous enfermer prévenir l'intimidation ça commence avant l'entrée à l'école ou bien l'enfant qui refuse de prendre son bain voilà votre enfant a soudain peur de prendre son bain redonner lui le goût de s'amuser dans l'eau ou bien mon enfant parle ou agit comme s'il ne m'aimait pas quelle est la solution c'est vous pensez que votre enfant ne vous aime pas là c'est que vous vous trompez donc il faut juste que vous changez de stratégie avec lui ou bien dire je t'aime plus bon donc je t'aime plus bon comment dédramatiser les excès de colère des tout petits passant des croix que ses parents ses enfants ne sont pas aimés par leurs parents il faut juste leur expliquer non au contraire je vous aime mais juste parce que vous avez un peu mal agi avec votre frère c'est pour ça que je vous ai fait une petite remarque exemple de comportement moteur le comportement est un ensemble de phénomènes observables de façon externe sur le plan moteur

ici il concerne tous les aspects de la vie quotidienne et là le contrôle du mouvement et le comportement moteur il dépend en fait de de plusieurs structures et là il faut savoir que le lobe frontal peut être diffusée en six régions et on va voir dans chacune des six régions il ya une partie de comportement moteur qui va être géré donc la première des choses c'est le cortex moteur comme on voit sur le schéma ici donc une vue latérale du cerveau humain là où la partie antérieure lobe frontale la partie postérieure le lobe occipital donc temporal et pariétal et la frontale ascendante ou la circonvolution frontale ascendante ou l'aire 4 c'est là où le mouvement fin des extrémités est généré comme on voit ici ça c'est une vue d'une coupe transversale la deuxième structure c'est le cortex pré moteur latéral ou l'aire 6 ce qu'on voit là c'est juste devant le cortex moteur et en fait c'est l'aire de la programmation du geste moteur bien sûr avant de faire n'importe quel geste ça ne vient pas et se fait pas automatiquement mais ça se prépare c'est comme un plan c'est comme le plan de l'architecte avant de commencer à construire et donc c'est le cortex pré moteur latéral la troisième structure c'est le cortex pré moteur médial ce qu'on voit ici plutôt à l'intérieur donc cette partie là plus on dedans et donc c'est tout ce qui est lié à des simulations internes le cortex pré moteur latéral c'est tout ce qui est lié à une simulation externe la quatrième c'est le cortex oculocéphalique ou l'aire 8 ce qu'on voit là sur la face externe ce que vous voyez aussi ici et donc ça c'est tout ce qui est gestion de tout ce qui est oculocéphalique oculocéphalique ça veut dire oculo c'est les mouvements des yeux c'est pas le mouvement de la tête et gérer c'est tout ce qui est mouvement rotation ainsi de suite donc ça veut dire c'est tout ce qui est coordination ou gestion des mouvements coordonnés de la tête et des yeux de l'être humain et même chez d'autres espèces vivantes la cinquième c'est le cortex préfrontal dorsal latéral donc c'est cette partie là toute cette partie là et donc là on va voir c'est tout ce qui est par exemple focalisation sur un intérêt donné et après le cortex orbitaux latéral c'est la partie orbitaux frontale ici mais dans sa partie latérale donc c'est tout ce qui est comportement moteur donc on a vu la première donc c'est la partie frontale ascendante c'est le clavier central de la motricité qui va lancer le mouvement une fois finalisé pour que ça soit exécuté au niveau des muscles à travers les nerfs et le reste des structures du système nerveux périphérique le cortex pré moteur latéral c'est cette deuxième partie qu'on avait vu et donc c'est elle qui gère le programme moteur à toute stimulation externe donc c'était dédié à la coordination des contractions élémentaires et leur orientation vers un but précis ce qu'on appelle des praxis praxis c'est la fonction et quand cette fonction est perdue en cas de lésion ça va donner une apraxie apraxie ça veut dire perte de l'apraxie par exemple concerné différents troubles comme la personne qui qui n'a pas de paralysie mais qui n'arrive plus à marcher ou qui n'a pas de paralysie des doigts qui n'arrive plus à boutonner sa chemise et donc ce cortex pré moteur latéral assure un contrôle spatial et temporel du mouvement volontaire il reçoit différentes afférences du lobe pariétal la dimension spatiale bien sûr pour faire un geste dans l'espace on a besoin des éléments spatiaux et du cervelet coordination du mouvement comme vous voyez donc là cet exercice et reçoit beaucoup de stimulation des autres et particulièrement actifs quand le mouvement est effectué en réponse à un événement extérieur pour que le mouvement intentionnel volontaire soit réussi il faut un ensemble d'étapes ce qu'on appelle le programme moteur avant même le lancement de

l'exécution donc là tout d'abord il y a la perception consciente il ya le choix de la cible qu'est ce que je dois faire à quels cibles je dois aller vers quels cibles je dois aller le choix des muscles qui vont intervenir la relation temporelle entre les différents mouvements qu'on va faire par exemple un mouvement il va comporter six ou dix mouvements et l'ajustement de la force et après le mouvement environnant et après l'interface avec le système donc l'autre structure c'est le contexte pré-moteur médial comme on avait dit c'est l'air interne donc l'air si c'est en externe à sa face interne vous avez donc le contexte pré-moteur médial donc c'est l'air motrice supplémentaire et donc c'est une gestion particulièrement active quand le mouvement est effectué en réponse à de nature interne par exemple il reçoit des affaires en tanamis et une des gens qu'est ce qu'il va provoquer va provoquer un problème d'apathie ou d'indifférence par exemple c'est comme si on voudrait faire un mouvement mais là il n'y a pas de stimulation interne c'est comme c'est pas vous entendez qu'il ya le feu et vous prenez pas la fuite alors que normalement par stimulation interne qui est plus réflexe et végétative ça va entraîner une activation de ce système qui va vous pousser à chercher à fuir ce qui est mouvement de régulation des mouvements de la tête et des yeux par exemple on voudrait voir quelque chose qui va à droite ce qu'on appelle une poursuite oculaire ben là on va tourner les yeux puis même la tête ou bien on fait des saccades c'est à dire on voudrait voir deux éléments à l'extrême droite d'autres à l'extrême gauche rapidement donc les mouvements vont sauter de l'un à l'autre ce qu'on appelle saccades et il ya d'autres types de mouvements oculaires qui sont gérés par ce corps et l'avant dernier c'est le cortex préfrontal dorsal latéral et donc qui est essentiellement au niveau en antérieur par rapport à l'air oculocéphalologique à ce niveau là le cortex là il a des afférences sur l'information sensorielle multimodale il assume un rôle plus général dans le mouvement et l'impliqué dans la réponse doit être retardé c'est pas une réponse immédiate mais retardé il sert à la planification et orientation vers un but donné un cas de lésion ça donne une distraction et un déficit de planification et de prix de décision non pertinente et la dernière structure c'est le cortex orbitaux frontal latéral la partie au dessus des orbites plus en latéral et donc elle reçoit des afférences des informations temporelles de l'amygdale qui gère tout ce qui est comportement des limbiques tout ce qui est mémoire et de l'hippocampe aussi la mémoire il assure un rôle dans les pulsions récompenses et comportement acquis en cas de lésion ça donne des troubles du comportement et de la personnalité et un manque de tact et de pulsions non freinées par exemple c'est les gens qui ont un comportement animalier un être humain qui se comporte avec un harcèlement sexuel par exemple ça pourrait être causé par cette structure qui ne marche pas bien ou qui est atteinte d'une maladie une donc pour résumer pour tout ce qui est trop du comportement sous forme d'apraxie donc les apraxies qu'on avait dit c'est l'atteinte de l'air 6 et là ça peut être des apraxies idéomotrices ben c'est tout ce qui est trouble des séquences motrices qui n'utilisant pas d'objet par exemple c'est faire un salut c'est tourner les doigts c'est de taper le bord de la main puis la pente de la main puis le point sur la table et le répéter le deuxième c'est l'apraxie idéatoire c'est des troubles de séquences motrices utilisant un objet par exemple allumer une bougie ou ouvrir une clé avec une serrure et ainsi de suite apraxie de la marche c'est comme si le malade a perdu le réflexe de marcher c'est quelqu'un qui a eu aucune paralysie mais incapable de marcher c'est

à dire le système moteur de la marche fonctionne mais le programme de la marche est perdu l'apraxie de l'habillage c'est de grosses difficultés à s'habiller ou à se déshabiller alors que vous n'avez pas de paralysie et l'apraxie constructive c'est quand vous demandez à quelqu'un de dessiner ou de construire graphiquement des schémas par exemple un carré un cercle et un rond un bi donc les uns sur les autres avec une intersection de l'un avec l'autre et le patient est incapable il existe une très forte interaction entre le comportement et la pensée la pensée influence le comportement et on a montré récemment que le comportement influence aussi la pensée l'homme a besoin pour son équilibre de justifier son propre comportement et de s'auto persuader que ses actes sont légitimes et cohérents l'expérience conditionne donc la pensée et l'intelligence sociale organise la métrologie du comportement et structure l'analyse différentielle avec le système de pensée l'environnement dans lequel est plongé un acteur ou un groupe d'acteurs et en conclusion le comportement est la partie de son activité qui se manifeste à un observateur il touche tous les aspects de la vie de tous les jours il concerne non seulement les humains mais aussi les animaux et les plantes et on doit le finaliser avec la plus grande le plus grand niveau de civisme et d'éducation pour vraiment être avoir un bon comportement